

25. Formulujte a dokažte obě Weierstrassovy věty o posloupnostech holomorfních funkcí.

Vysvětlíte definici Fourierovy transformace na $L^2(\mathbb{R}^N)$ a na $L^1(\mathbb{R}^N)$.
Ukažte, že pro funkce z průniku těchto prostorů dávají obě definice totéž a že Fourierova transformace je spojitě zobrazení z $L^2(\mathbb{R}^N)$ do $L^2(\mathbb{R}^N)$. Dokažte, jaký vztah nám tyto věty umožňují použít pro výpočet Fourierovy transformace na $L^2(\mathbb{R}^N)$.

20.6.1 - První Weierstrassova věta

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina a $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost holomorfních funkcí na Ω , která konverguje lokálně stejnoměrně na Ω k funkci $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Pak je f holomorfní na Ω a $\forall h \in \mathbb{N}$ platí: $f_n^{(h)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f^{(h)}$ na Ω .

Důkaz

Zafixujeme $z_0 \in \Omega$ a $r > 0$ takové, že $\overline{B_r(z_0)} \subset \Omega$.
 $\forall z_1 \in B_r(z_0)$ pak s využitím stejnoměrné konvergence na $B_r(z_0)$ a Cauchyovu vzorec pro jednotlivé funkce f_n získáme:

$$f(z_1) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f_n(z_1) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f_n(z)}{z - z_1} dz \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_1} dz$$

Zderivujeme vztah podle z_1 s využitím postupu dle Cauchyova vzorce získáme, že

$$f'(z_1) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_1)^2} dz$$

speciálně, že $f'(z_1)$ existuje v libovolném bodě množiny, a tedy f je holomorfní na Ω .

Lokálně SMK získáme ze posledních Cauchyových nerovností. Zafixujeme $h \in \mathbb{N}$, $z_0 \in \Omega$ a $r > 0$ takové, že $B_{2r}(z_0) \subset \Omega$. $\forall z \in B_r(z_0)$ pak platí $\overline{B_r(z)} \subset B_{2r}(z_0)$, a proto:

$$|f_n^{(h)}(z) - f^{(h)}(z)| \leq \frac{h!}{r^h} \sup_{\zeta \in B_r(z)} |f_n - f| \leq \frac{h!}{r^h} \sup_{\zeta \in B_{2r}(z_0)} |f_n - f|$$

že Loc SMK f_n plyne $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f^{(h)}$ na $B_r(z_0)$.

Jelikož z_0 je libovolný získáme požadovaný výsledek.

20.6.3 - Druhá Weierstrassova věta

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená oblast a $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost holomorfních funkcí na Ω , která jsou navíc spojitě na $\overline{\Omega}$. Jestliže je posloupnost $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ stejnoměrně konvergentní na $\partial\Omega$, pak je také SMK na Ω .

Důkaz

Nechť $n, p \in \mathbb{N}$. Podle Věty o principu maxima modulu

$\forall z \in \overline{\Omega}$ máme:

$$|f_{n+p}(z) - f_n(z)| \leq \max_{\partial\Omega} |f_{n+p} - f_n|$$

Jelikož $f_{n+p} - f_n$ je spojitá na $\overline{\Omega}$, proto zde nastupí svého maxima modulu. Pokud má maxima modulu nějakého v nějakém bodě Ω , je ho nějakého v nějakém bodě $\partial\Omega$. Pokud je maxima hodnoty nějakého v nějakém bodě Ω , pak je $f_{n+p} - f_n$ konstantní na Ω a uvedená hodnota je nějakého v každém bodě $\partial\Omega$.

Splnění B-C podmínky pro stejnoměrnou konvergenci na $\partial\Omega$ tak implikuje splnění B-C podmínky pro SMK na Ω .

21.2.1 - Fourierova transformace na $S(\mathbb{R})$

Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$. Pak přímou Fourierovu transformací funkce f nazýváme funkci $\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}(f)(\xi)$ zadanou předpisem:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-i2\pi(x, \xi)} dx$$

a inverzní Fourierovu transformací funkce f nazýváme funkci $\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi)$ zadanou předpisem,

$$\mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{i2\pi(x, \xi)} dx$$

21.2.1 - Fourierova transformace na $L^1(\mathbb{R}^N)$

Podle odhadu z Věty 21.2.10 - Získáme vlastnosti $\mathcal{F}$ na $S(\mathbb{R}^N)$

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}^N} |\mathcal{F}(f)(\xi)| \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

Ize přímou i inverzní Fourierovu transformaci definovat shodovými vztahy jako na $S(\mathbb{R}^N)$

21.3.1 - Fourierova transformace na $L^2(\mathbb{R}^N)$

Nechť $f \in L^2(\mathbb{R}^N)$. Pak Fourierovu transformaci f definujeme:

$$\mathcal{F}(f) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}(f_n) \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N),$$

kde $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset S(\mathbb{R}^N)$ je libovolná posloupnost $f_n \rightarrow f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$

Konečnost definice

Plancherova rovnost pro $f, g \in S(\mathbb{R}^N)$

$$\int_{\mathbb{R}^N} f \bar{g} dx = \int_{\mathbb{R}^N} \mathcal{F}(f) \overline{\mathcal{F}(g)} dx = \int_{\mathbb{R}^N} \mathcal{F}^{-1}(f) \overline{\mathcal{F}^{-1}(g)} dx$$

Jelikož ze Schwarzovy věty a Věty o zřetěvňování vlastností Fourierovy transformace a lemmatu o zřetěvňování vlastností pro Fourierovu transformaci:

$$\int_{\mathbb{R}^N} f \bar{g} dx = \int_{\mathbb{R}^N} f \mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}(\bar{g})) dx = \int_{\mathbb{R}^N} \mathcal{F}(f) \mathcal{F}^{-1}(\bar{g}) dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} \mathcal{F}(f) \overline{\mathcal{F}(g)} dx$$

$$\Rightarrow \text{speciálně } f = g:$$

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|\mathcal{F}^{-1}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)}$$

Z Plancherovy rovnosti a linearity Fourierovy transformace:

$$\|f_n - f_m\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|\mathcal{F}(f_n - f_m)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|\mathcal{F}(f_n) - \mathcal{F}(f_m)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)}$$

Tím pádem Cauchyovskost $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$ implikuje Cauchyovskost $\{\mathcal{F}(f_n)\}_{n=1}^{\infty}$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Díky tomu existuje funkce $g \in L^2(\mathbb{R}^N)$ taková, že

$$\mathcal{F}(f_n) \rightarrow g \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

Ukážeme, že g je určena jednoznačně. Nechť $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ je další taková posloupnost. Dostaneme existenci $\tilde{g} \in L^2(\mathbb{R}^N)$ takovou, že $\mathcal{F}(h_n) \rightarrow \tilde{g}$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Díky stejné aplikaci stejného postupu na posloupnost $f_1, h_1, f_2, h_2, f_3, h_3, \dots$

a využít jednoznačnost limity.

21.4.2 - Kompatibilita definic $\mathcal{F}$ na $L^1 \cap L^2$

Nechť funkce $f \in L^1(\mathbb{R}^N) \cap L^2(\mathbb{R}^N)$. Pak definice Fourierovy transformace pro prostor $L^1(\mathbb{R}^N)$ a pro prostor $L^2(\mathbb{R}^N)$ dávají stejnou funkci.

Důkaz

① Ukážeme, že pro každou $f \in L^1(\mathbb{R}^N) \cap L^2(\mathbb{R}^N)$ existuje taková posloupnost $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset S(\mathbb{R}^N)$ taková, že

$$f_n \rightarrow f \quad \text{v } L^1(\mathbb{R}^N) \quad \wedge \quad f_n \rightarrow f \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

Využijeme výfalek teorie konvolučního zhlazení. $\forall n \in \mathbb{N}$ položíme

$$f_n := (f * \chi_{B_n(0)}) * \omega_n$$

Pak díky Věte o vlastnostech zhlazení funkce pro obě $p \in \{1, 2\}$ máme:

$$\|f_n - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} = \|(f * \chi_{B_n(0)}) * \omega_n - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \|(f * \chi_{B_n(0)} - f) * \omega_n + f * \omega_n - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \underbrace{\|(f * \chi_{B_n(0)} - f)\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}}_{\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0} + \|f * \omega_n - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

2. Lebesgueovy věty o majorované konvergenci

② Ukážeme zkonstruovanou posloupnost, zadanou s definicí Fourierovy transformace v $L^2(\mathbb{R}^N)$ a po úpravě použijeme první část Věty o vlastnostech Fourierovy transformace na $L^1(\mathbb{R}^N)$. Pro všechna $\xi \in \mathbb{R}^N$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} (f_n(x) - f(x)) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx + \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx$$

21.4.4 - Vlastnosti $\mathcal{F}$ na $L^2(\mathbb{R}^N)$

Přímá i inverzní Fourierova transformace jsou prostě spojitými lineárními zobrazeními prostorem $L^2(\mathbb{R}^N)$ na $L^2(\mathbb{R}^N)$, které jsou navzájem inverzní. Tato zobrazení navíc zachovávají skalární součin, speciálně platí Plancherova rovnost.

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|\mathcal{F}^{-1}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)}$$

Důkaz

Z Věty o vlastnostech Fourierovy transformace na $S(\mathbb{R})$ máme zachování skalárního součinu a Plancherovu rovnost pro Fourierovu transformaci a inverzní Fourierovu transformaci pro funkce z $S(\mathbb{R}^N)$. Ze spojitosti skalárního součinu dostaneme stejné vlastnosti i v obecném případě,

neboť pro $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}, \{g_n\}_{n=1}^{\infty} \subset S(\mathbb{R}^N)$, kde

$$f_n \rightarrow f \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N) \quad \text{a} \quad g_n \rightarrow g \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

máme:

$$(f, g) \leftarrow (f_n, g_n) = (\mathcal{F}(f_n), \mathcal{F}(g_n)) \rightarrow (\mathcal{F}(f), \mathcal{F}(g))$$

Linearity Fourierovy transformace plyne z linearity limitního procesu v její definici.

Prostota plyne z Plancherovy rovnosti, neboť

$$\|\mathcal{F}(f) - \mathcal{F}(g)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|\mathcal{F}(f - g)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|f - g\|_{L^2(\mathbb{R}^N)}$$

Spojitosť plyne ze stejného odhadu aplikovaného na funkce f_n, f , kde $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset L^2(\mathbb{R}^N)$ a $f_n \rightarrow f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$.

a $f_n \rightarrow f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Analogicky pro $\mathcal{F}^{-1}$

Dále k zobrazení funkce $f \in L^2(\mathbb{R}^N)$ sestavíme posloupnost $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset S(\mathbb{R}^N)$, pro kterou platí $f_n \rightarrow f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Ze spojitosti přímé a inverzní Fourierovy transformace máme:

$$\mathcal{F}(f_n) \rightarrow \mathcal{F}(f) \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

$$\text{a} \quad \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f_n)) \rightarrow \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)) \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

Díky Schwarzově věti pak:

$$f \leftarrow f_n = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f_n)) \rightarrow \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)),$$

$$L^2(\mathbb{R}^N) \quad S(\mathbb{R}^N)$$

$$L^2(\mathbb{R}^N)$$

Analogicky pro $\mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}(f)) = f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Navíc vidíme, že oba dva zobrazení jsou transformací mezi $L^2(\mathbb{R}^N)$.

=> Důležitá 21.4.5

Nechť $f \in L^2(\mathbb{R}^N)$, pak následující rovnost platí ve smyslu na $L^2(\mathbb{R}^N)$

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B_R(0)} f(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx$$

Důkaz

Uvažujeme posloupnost polárnice $\{R_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, \infty)$

splňující $R_n \rightarrow +\infty$ a definujeme $f_n := f * \chi_{B_{R_n}(0)}$

Pak $\{f_n\} \subset L^1(\mathbb{R}^N) \cap L^2(\mathbb{R}^N)$ a $f_n \rightarrow f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$

podle Lebesgueovy věty o majorované konvergenci.

Navíc podle Věty o kompatibilitě definic Fourierovy transformace na $L^1(\mathbb{R}^N) \cap L^2(\mathbb{R}^N)$ máme:

$$\mathcal{F}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}(f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B_{R_n}(0)} f(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx$$

Díky Heineho věti lze přejít ke spojitě konvergující posloupnosti.